BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 7

Vitaminas y salud

Necesitamos solo miligramos… pero sin ellas el metabolismo se para.



Esquema basado en la pirámide de la dieta mediterránea (frecuencia de consumo).

Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.4

¿Qué tenemos que saber?

A.4.1 Vitaminas

Papel **coenzimático** de algunas vitaminas e importancia de tomarlas en la dieta. Clasificación en **hidrosolubles** (C y grupo B, como el ácido fólico y la B_{12}) y **liposolubles** (A, D, E y K).

A.4.2 Salud y dieta

Nutriente esencial y enfermedades carenciales (aminoácidos y ácidos grasos esenciales). Falta de **minerales** y de **agua**. Carencias de **C, B_9, B_{12}, A y D** y riesgos del exceso. Déficit y exceso de glúcidos, lípidos y proteínas. **Dieta mediterránea**.

CONCEPTO

¿Qué es una vitamina?

DEFINICIÓN PAU

Sustancias orgánicas necesarias **en cantidades muy pequeñas** que **no podemos sintetizar en cantidad suficiente**: hay que tomarlas en la dieta.

Hidrosolubles

C · B_1 · B_2 · B_3 · B_9 · B_{12}

- **solubles en agua**
- **precursoras de coenzimas**
- **el exceso se elimina por la orina**
- **hay que tomarlas con regularidad**

Liposolubles

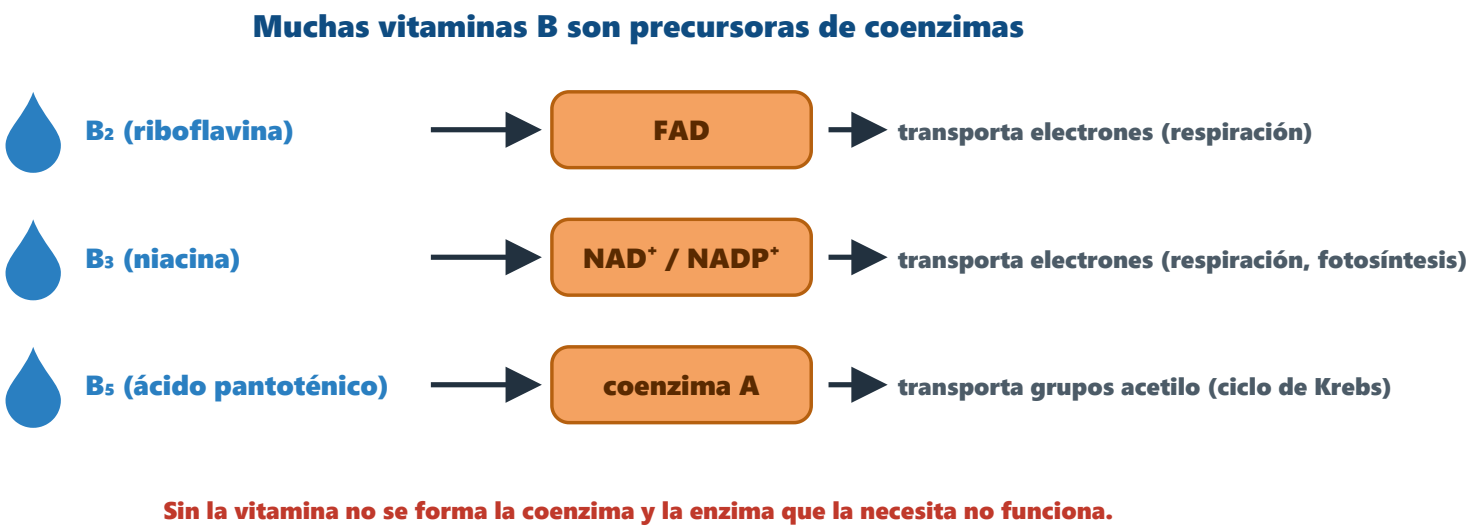
A · D · E · K

- **solubles en grasas (lípidos)**
- **se absorben con las grasas**
- **se acumulan en hígado y tejido graso**
- **el exceso puede ser tóxico**

Criterio de clasificación: su solubilidad en agua o en disolventes apolares.

HIDROSOLUBLES

Vitaminas que forman coenzimas



C: antioxidante, fabrica colágeno · **B_9**: ADN y división celular · **B_{12}**: glóbulos rojos (solo en alimentos animales).

LIPOSOLUBLES

A, D, E y K

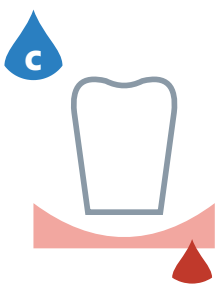
Vitamina	Función	Carencia
A (retinol)	Visión, piel y mucosas · precursor: β-caroteno	Ceguera nocturna
D (calciferol)	Absorción de calcio · se forma en la piel con UV	Raquitismo
E (tocoferol)	Antioxidante de membranas	(rara)
K	Coagulación	Hemorragias

🥛 ¿Por qué se añaden vitaminas A y D a la leche desnatada? (PAU 2024)

Son **liposolubles**: **se pierden al retirar la grasa**.

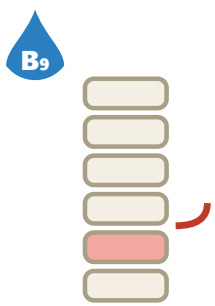
AVITAMINOSIS

Enfermedades carenciales



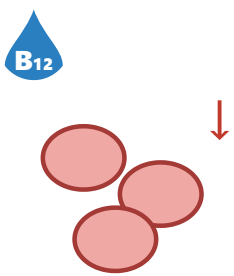
Escorbuto

encías que sangran, mala cicatrización



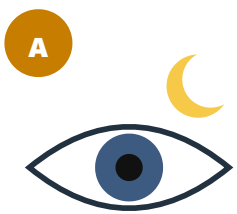
Espina bífida

defecto del tubo neural del feto (embarazo)



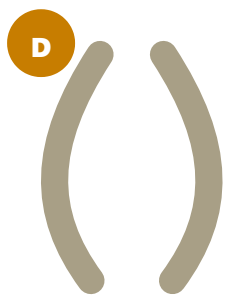
Anemia perniciosa

menos glóbulos rojos



Ceguera nocturna

mala visión con poca luz



Raquitismo

huesos blandos y deformados (niños)

HIPERVITAMINOSIS

El exceso es peligroso sobre todo con las **liposolubles** (A, D): se acumulan en el hígado y el tejido graso.

HISTORIA

¿Sabrías explicarlo?

⛵ Expedición de Magallanes, 1520: tras meses sin alimentos frescos, a los marineros «se les hinchaban las encías hasta sobrepasar los dientes». ¿Qué les pasaba?

Escorbuto: falta de **vitamina C**, necesaria para fabricar colágeno. Se evita con fruta fresca, sobre todo cítricos.

🤰 ¿Por qué se recomienda ácido fólico antes y al comienzo del embarazo?

La falta de **B_9** puede causar **espina bífida** (mal cierre del tubo neural).

SALUD · A.4.2

Nutrientes esenciales

DEFINICIÓN

Un **nutriente esencial** es el que el organismo **no puede sintetizar en cantidad suficiente**: hay que tomarlo con la dieta y su falta causa **enfermedades carenciales**.

Aminoácidos y ácidos grasos

Lisina, triptófano, metionina… · linoleico y linolénico.

Minerales

Trastornos **metabólicos**, del **equilibrio osmótico** y **neuromusculares**.

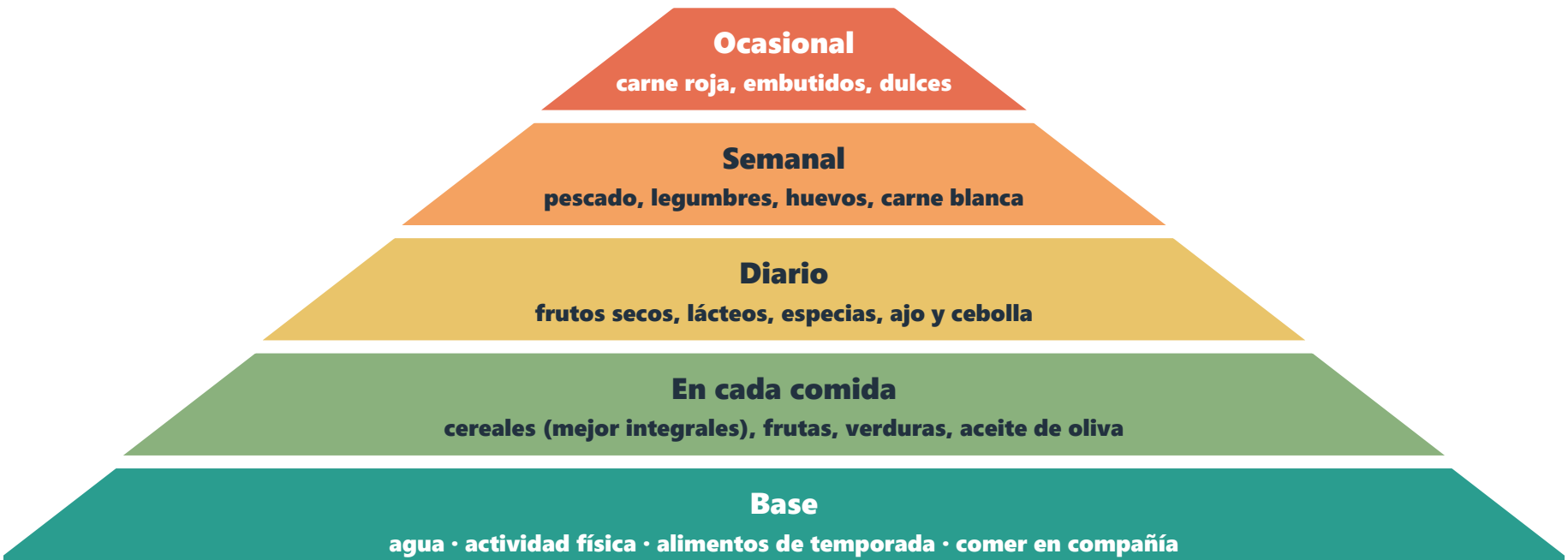
Agua

Deshidratación: falla la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.

Nutriente	Déficit	Exceso
Glúcidos	Hipoglucemia	Diabetes tipo II, obesidad
Lípidos	Alteraciones neurológicas e inmunitarias	Aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, obesidad
Proteínas	Pérdida de masa muscular	Daño renal

SALUD

La dieta mediterránea



Esquema basado en la pirámide de la dieta mediterránea (frecuencia de consumo).

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Clasificar sin decir el **criterio** (solubilidad).
- Decir que las vitaminas dan energía: son **reguladoras**.
- Confundir la vitamina de cada carencia (C escorbuto, D raquitismo, A ceguera nocturna, B9 espina bífida, B12 anemia perniciosa).
- Pensar que tomar más vitaminas siempre es mejor: **hipervitaminosis**.

¡A PRACTICAR!

Poco, pero imprescindible

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

